２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電子回路]

【この試験は電子回路の問題で、1～3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目 電子回路	受験番号	番

1

オペアンプ(OP: Operational Amplifier)を用いた回路に関する次の問いに答えなさい。ここでオペアンプは、開ループ利得が無限大、入力インピーダンスが無限大、出力インピーダンスが0（ゼロ）であり、角周波数ω[rad/s]の交流電圧v_{in}[V]を入力したときの出力電圧をv_{out}[V]とする。また、R_1 , R_2は抵抗、 Cは容量である。解答にあたっては、 考え方及び導出の過程も示すこと。解答は解答用紙に示しなさい。

（1）図1−1の回路において、虚数単位をjとして、この回路の伝達関数$G(j\omega) = v_{out}/v_{in}$を求めよ。

（2）図1−2の回路において、虚数単位をjとして、この回路の伝達関数$G(j\omega) = v_{out}/v_{in}$を求めよ。

（3）図1−1の回路において、電圧利得の大きさ20dB、遮断周波数10kHzの特性を実現したい。
Cの値を20pFとした時、 R_1とR_2の値[Ω]を求めなさい。

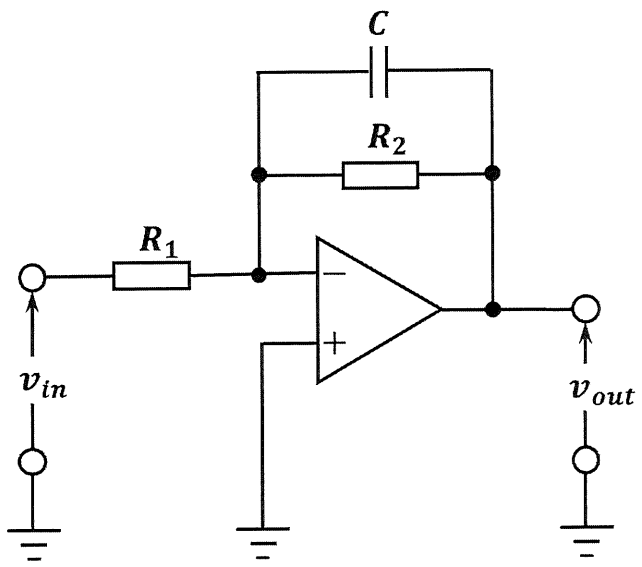


図1−1

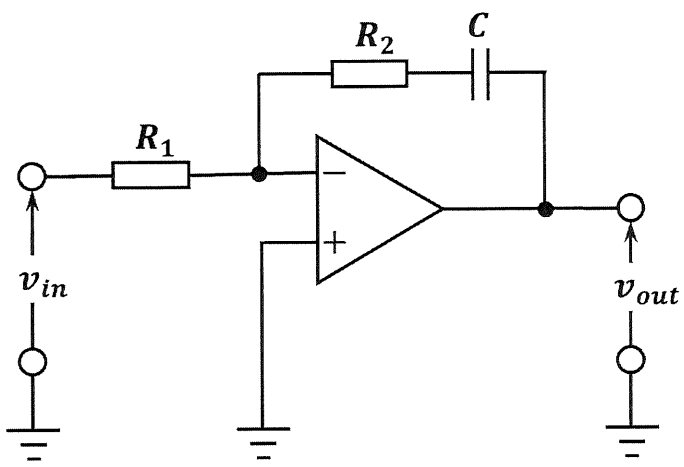


図1−2

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電子回路	受験番号	番

2

図2−1と図2−2は電界効果トランジスタ(FET)を用いたソース接地の増幅回路であり、増幅したい信号を内部インピーダンスρ[Ω]の電圧源v_0[V]で示しており、R_G[Ω]，R_S[Ω]，R_L[Ω]は抵抗であり、C_1[F]，C_2[F]，C_S[F]はコンデンサである。また、V_{DD}[V]は電源電圧である。これらの増幅回路について、小信号等価回路で解析し交流的な電圧利得を求める。ここで、入力電圧はv_1[V]、出力電圧はv_2[V]である。

図2-3はFETの記号であり、ゲート端子G、ソース端子S、ドレイン端子Dを備えている。また、i_g[A]はゲート電流、i_d[A]はドレイン電流であり、それぞれ交流電流である。増幅回路としての動作を議論するために、このFETの交流成分小信号等価回路として図2-4を用いる。r_d[Ω]はドレイン抵抗、v_{gs}[V]はゲート・ソース間電圧、μは電圧増幅率であり、$\mu \cdot v_{gs}$[V]の電圧を発生する電圧源を備えているとする。

（1）図2-1の増幅回路について、交流的な電圧利得v_2/v_1を表す式を記述しなさい。

（2）図2-2の増幅回路について、交流的な電圧利得v_2/v_1を表す式を記述しなさい。

解答は解答用紙に示しなさい。解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式や必要な回路図など、導出過程も示しなさい。

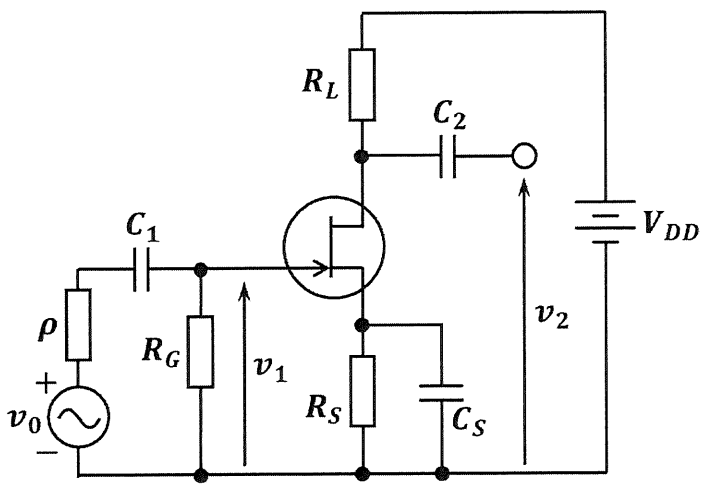


図2−1

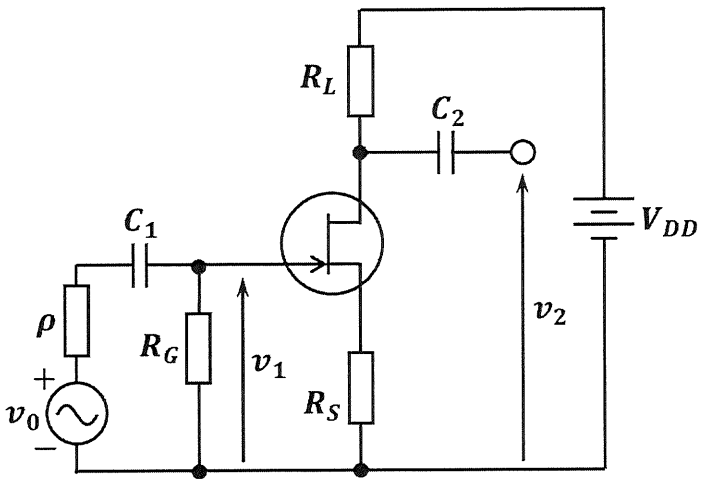


図2−2

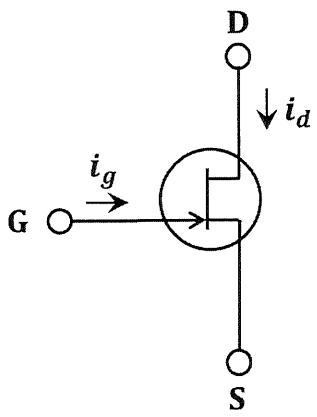


図2−3

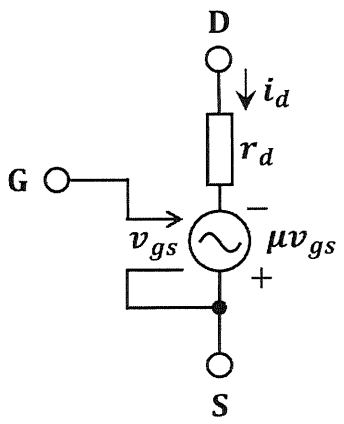


図2−4

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電子回路	受験番号	番

3

ディジタル回路に関する次の設問に答えよ。解答にあたっては、途中の計算に用いた式など、導出過程も記すこと。解答は解答用紙に示しなさい。

（1）以下の論理式を最も簡単な式にしなさい。

① $\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{C}+\bar{A}\cdot B\cdot\bar{C}+\bar{A}\cdot B\cdot C+\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot C$

② $\overline{\bar{A}\cdot\bar{B}\cdot\bar{C}+A+B+C}$

（2）図3-1の回路は、AND回路、OR回路、インバータ回路から構成されている。これらの回路と等価な論理式を示し、また、真理値表を示しなさい。

（3）図3-2の回路も同様な回路から構成されている。これらの回路と等価な論理式を示し、また、真理値表を示しなさい

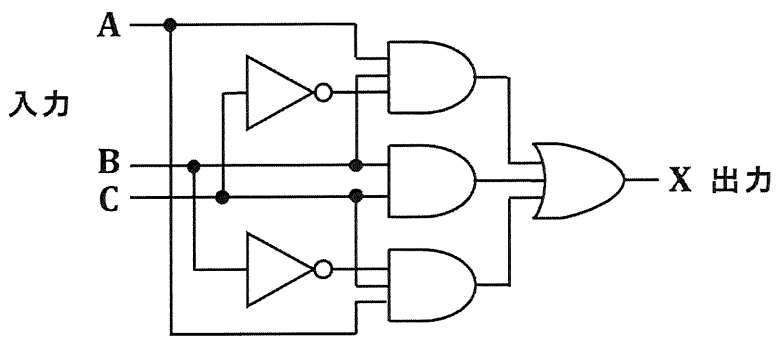


図3−1

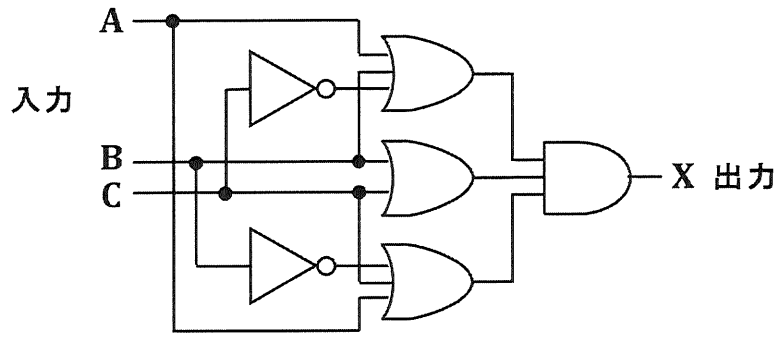


図3−2

採点欄